2021秋季学期《高等数学》I 期中试卷
参考答案

一. 填空题(24分)

1. 0　2. $1/e$　3. $(1+x)^x\left[\ln(1+x)+\frac{x}{1+x}\right]dx$　4. 2　5. -1

6. $-\frac{1}{2}$　7. -1　8. $e^{x^2}=1+x^2+\frac{x^4}{2}+\frac{x^6}{3!}+o(x^6)$

二. 选择题(12分) 1. (A)　2. (D)　3. (D)　4. (B)

三 计算题(54分)

1. 原式 $\xrightarrow{\frac{1}{x}=t}\lim\limits_{t\to 0}\frac{\arctan 2t-\arctan t}{t}=\lim\limits_{t\to 0}\left[\frac{2}{1+(2t)^2}-\frac{1}{1+t^2}\right]=1$

2. $\frac{dy}{dx}=\frac{y'_t}{x'_t}=\frac{f'(t)+tf''(t)-f'(t)}{f''(t)}=t$；$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)\cdot\frac{dt}{dx}=1\times\frac{1}{x'_t}=\frac{1}{f''(t)}$.

3. 方程两边对 x 求导：$\frac{2x+y'}{x^2+y}=3x^2y+x^3y'+\cos x\Rightarrow y'(0)=y'\Big|_{\substack{x=0\\y=1}}=1$.

4. 记 $f(x)=x-\frac{\pi}{2}\sin x-k$

$f'(x)=1-\frac{\pi}{2}\cos x$，记 $x_0=\arccos\frac{2}{\pi}$，则 $f'(x_0)=0$

当 $0<x<x_0$ 时，$f'(x)<0\Rightarrow f(x)$ 严格单减，

当 $x_0<x<\frac{\pi}{2}$ 时，$f'(x)>0\Rightarrow f(x)$ 严格单增.

从而知，$f(x_0)=x_0-\frac{\pi}{2}\sin x_0-k$ 为最小值

当 $f(x_0)=0$ 即 $k=x_0-\frac{\pi}{2}\sin x_0$ 时，方程有唯一根 x_0

5. 求导：$f'(x)=e^x+xe^x=(x+1)e^x$ ……　$f^{(n)}(x)=(x+n)e^x$

令 $f^{(n+1)}(x)=(x+n+1)e^x=0$ 得 $x_0=-(n+1)$ 为唯一驻点，

易知 $f^{(n+2)}(x_0)>0$，故 x_0 为 $f^{(n)}(x)$ 的最小值点，$f^{(n)}(x_0)=-e^{-n-1}$ 为最小值

6. 1) $A=\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=f'(0)=1$，且 $f(0)=0$

2) $F'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\frac{F(x)-F(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\frac{f(x)}{x}-1}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)-x}{x^2}\xrightarrow{\cdots}\frac{1}{2}f''(0)=2$

四 证明题(10分)

证 1) 用闭区间上连续函数的介值性证明：$\exists\eta\in[1,3]$，使 $f(\eta)=\frac{f(1)+f(2)+f(3)}{3}=1$

2) 用两次罗尔定理证明：$\exists\xi\in(0,3)$，使 $f''(\xi)=0$

扫描全能王 创建